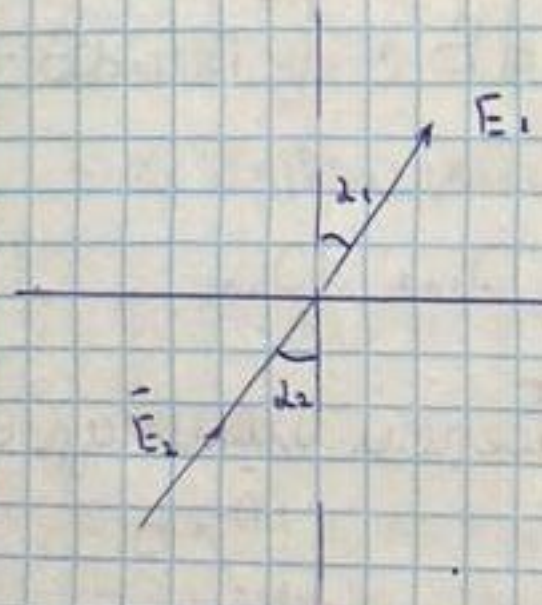




$$\frac{\tan \alpha_2}{\tan \alpha_1} = \frac{E_{2n} / E_{2t}}{E_{1n} / E_{1t}} = \frac{E_{2t}}{E_{1t}} \cdot \frac{E_{1n}}{E_{2n}} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}$$

ЭНЕРГИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Векторное поле задано, если в каждой точке определен вектор. Рассмотрим плоский конденсатор:

$$W = \frac{CU^2}{2} = \frac{\epsilon \epsilon_0 S U^2}{2h}$$

$$E = - \frac{\partial \varphi}{\partial y} = \frac{U}{h}$$

$$W = \frac{1}{2} \epsilon \epsilon_0 E^2 V = \frac{V}{2} \vec{E} \cdot \vec{D}$$

энергия ЭП поля конденсатора

Рассмотрим объемную плотность энергии электрич.

ческого поля:

$$w = \frac{dW}{dV} = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D}$$

пл-ть энергии для изотропного диэлектрика

$$w = \frac{1}{2} \vec{E} (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \frac{1}{2} \epsilon_0 \vec{E} \cdot \vec{E} + \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{P}$$

1-ое слагаемое - пл-ть энергии поля E в вакууме

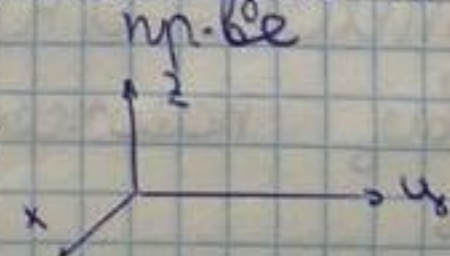
2-ое - энергия, затрачиваемая на поляризацию диэлектрика

Сегнетоэлектрики.

ГИСТЕРЕЗИС

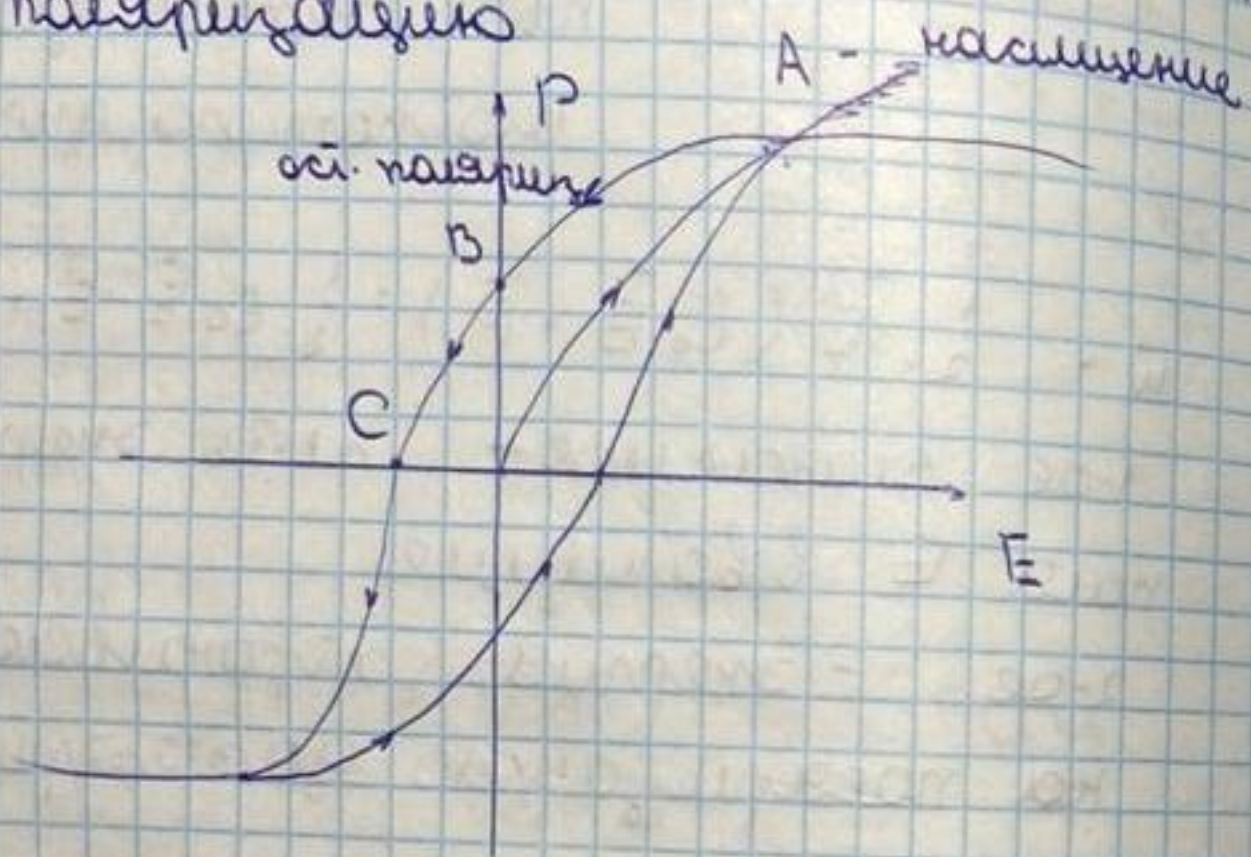
Кристаллы сегнетоэлектрика - аннотропек, состоят из атом. самопроизволь. поляризованных областей (областей). Анизотропность зав-ть от напр-ий в пр-ве

$$E_x, E_y, E_z$$



$$P = \epsilon_0 \epsilon(E) E$$

Данная область, имеющая свою поляризацию



площадь фигуры, огр. графиком $P(E)$ числ. равна энергии, затрачиваемой на поляризацию среды.

ПРИНЦИП ЭЛЕКТРОСТАТИКИ
ЗАПИСИ И МОРОРМАЦИИ
В основе положено возм. ЭП на
носителе

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ В ВЕЩЕСТВЕ



$$\vec{p}_m = i S \vec{n} \text{ - магнитный момент}$$

Контуры с током в магнитном поле

1) Однородное магнитное поле
Пусть в таком поле как проводник;

$$dF = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

т.к. контур замкнутый:

$$F = \oint I d\vec{l} \times \vec{B}$$

$B = \text{const.}$

$$F = I \oint d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$F = 0$$

